EXERCICE 1 *4 points*

On se place dans le repère orthonormé $\left(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$ et on considère le cube $ABCDEFGH$ dont une représentation est fournie en annexe.

On note M le centre de la face $DCGH$ et N le milieu de $[EF]$. Calculer la valeur de l'angle $\widehat{AMN}$ (on arrondira au dixième de degré).